BUKU SAKU INFORMATIKA KELAS X

MENGENAL SISTEM OPERASI

Arsitektur, Fungsi, dan Cara Kerja Komputer

```
// Siklus Sistem Komputer & Lapisan Bawang
BOOTING    Sistem_Operasi (POST -> BIOS -> RAM)
Lapisan    Hardware -> Kernel -> Shell -> App
Proses     <-  Multitasking_RoundRobin(CPU, RAM)
output     "Sistem Siap Digunakan (GUI / CLI)"
```

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

SMA Negeri 4 Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku saku ini. Buku saku ini disusun sebagai pendamping belajar Informatika bagi siswa kelas X SMA pada elemen **Sistem Komputer**, khususnya untuk memahami bagaimana perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan **Sistem Operasi** saling bekerja sama.

Setiap hari kita menggunakan laptop dan ponsel pintar untuk membuka berbagai aplikasi sekaligus—mulai dari memutar musik, mengetik tugas, hingga menjelajah internet. Namun, jarang yang menyadari siapa "sutradara" di balik layar yang mengatur memori, menjadwalkan kerja prosesor, dan menerjemahkan sentuhan jari kita menjadi instruksi mesin. Sutradara itulah yang disebut Sistem Operasi.

Buku saku ini merangkum tujuh materi esensial secara sederhana dan bertahap: mulai dari mengenal *hardware* dan *software*, pengertian Sistem Operasi dan proses *booting*, abstraksi **Model Lapisan Bawang**, jenis-jenis Sistem Operasi, lima peran utamanya (termasuk *multitasking Round Robin*), hingga berbagai masalah yang sering terjadi pada Sistem Operasi beserta penyebabnya.

Gunakan buku saku ini secara aktif di kelas maupun di rumah. Pahami setiap analoginya, diskusikan bersama teman, dan kerjakan latihan mandirinya agar pemahamanmu benar-benar utuh.

Akhir kata, semoga buku saku ini membantu kalian memahami cara kerja teknologi yang kalian gunakan setiap hari. Selamat belajar dan teruslah penasaran!

Yogyakarta, 2026

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

DAFTAR ISI

BAGIAN AWAL

— **Kata Pengantar** i

— **Daftar Isi** ii

— **Petunjuk Penggunaan Buku** 1
Panduan belajar efektif menggunakan buku saku ini

BAGIAN INTI — SISTEM KOMPUTER & SISTEM OPERASI

Bab I **Komponen Dasar & Pengertian Sistem Operasi** 2
Hardware, Software, Definisi Sistem Operasi, dan Proses Booting

Bab II **Lapisan Bawang & Jenis Sistem Operasi** 5
Model Abstraksi Lapisan Bawang serta Desktop, Mobile, Embedded, & Server OS

Bab III **Peran, Fungsi & Masalah Sistem Operasi** 8
5 Fungsi Utama SO (Memori, Round Robin, Kernel, UI, Utilitas) & 6 Masalah SO

— **Latihan Mandiri** 12
Empat soal evaluasi untuk menguji pemahamanmu

BAGIAN AKHIR

— **Kamus Istilah (Glosarium)** 13

— **Daftar Pustaka** 14

— **Profil Penyusun** 15

> **TIPS BELAJAR**
>
> Saat mempelajari cara kerja Sistem Operasi, bayangkan apa yang terjadi pada laptop atau ponselmu sendiri ketika kamu menekan tombol daya, membuka banyak aplikasi, atau saat perangkatmu tiba-tiba macet (*not responding*).

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Ikuti lima langkah berikut agar kamu dapat menguasai materi Sistem Operasi dengan mudah.

I. Cermati Tujuan Pembelajaran & Peta Konsep

Setiap bab diawali dengan kotak *Tujuan Pembelajaran (Quest)* dan *Peta Konsep* agar kamu mengetahui target kompetensi yang akan dicapai.

II. Gunakan Analogi Sehari-hari

Proses di dalam komputer tidak terlihat oleh mata. Buku ini menyertakan analogi restoran, kamar hotel, hingga jembatan sempit untuk membantumu membayangkan cara kerja sistem.

III. Amati Diagram Lapisan & Alur Simulasi

Perhatikan urutan lapisan pada diagram *Model Lapisan Bawang* dari inti terdalam hingga kulit terluar, serta alur pembagian waktu CPU pada simulasi *Round Robin*.

IV. Kerjakan Uji Nyali & Latihan Mandiri

Di akhir bab terdapat ruang refleksi dan latihan mandiri. Tuliskan jawabanmu dengan kalimat sendiri untuk menguji seberapa jauh konsep yang sudah kamu kuasai.

V. Pindai QR Code pada Portal Digital

Gunakan kamera ponselmu untuk memindai kotak **Portal Digital** guna mengakses materi interaktif dan pengayaan di web pembelajaran.

FOKUS UTAMA MATERI

Tujuh topik inti dalam buku saku ini adalah: **(1) Hardware**, **(2) Software**, **(3) Pengertian SO**, **(4) Lapisan Bawang**, **(5) Jenis SO**, **(6) Peran & Fungsi SO**, dan **(7) Masalah dalam SO**.

BAB

I

Komponen Dasar & Pengertian Sistem Operasi

Hardware, Software, dan Jembatan Penghubungnya

BAB I: KOMPONEN & SISTEM OPERASI

TUJUAN PEMBELAJARAN — **QUEST 01**

- Membedakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) beserta contohnya.
- Menjelaskan pengertian Sistem Operasi dalam siklus Input-Proses-Output.
- Mengurutkan tahapan proses menyalakan komputer (*booting*) hingga siap digunakan.

Peta Konsep Bab I

1. Hardware → **2. Software** → **3. Sistem Operasi** → **Proses Booting**

1. Hardware (Perangkat Keras) dan Contohnya

Hardware didefinisikan sebagai seluruh perangkat atau komponen pada sistem komputer yang **tampak secara fisik** (dapat dilihat dan disentuh langsung) serta memiliki fungsi tertentu dalam alur pengolahan data (*Input – Proses – Output – Penyimpanan*).

A. PERANGKAT INPUT (MASUKAN)

Memasukkan data/perintah ke komputer. **Contoh:** Keyboard, Mouse, Joystick, Microphone (Mic), Webcam, Scanner, dan Sensor.

B. PERANGKAT PROSES (PENGOLAH)

Otak yang mengolah instruksi data. **Contoh:** CPU (Prosesor), RAM (Memori Sementara), dan GPU/VGA.

C. PERANGKAT OUTPUT (KELUARAN)

Menampilkan hasil olahan data. **Contoh:** Monitor (Terminals), Speaker, Proyektor, dan Printer.

D. PENYIMPANAN (STORAGE)

Menyimpan data secara permanen. **Contoh:** SSD, Harddisk (HDD), Flashdisk, dan Piringan Disks.

2. Software (Perangkat Lunak) dan Contohnya

Software didefinisikan sebagai kumpulan instruksi atau program digital yang **tidak tampak secara fisik** (tidak bisa disentuh), namun berfungsi mengatur dan menggerakkan *hardware*. Software terbagi menjadi dua kategori utama:

A. SOFTWARE APLIKASI

Program untuk menyelesaikan tugas spesifik pengguna sehari-hari. **Contoh:** Microsoft Word, Excel, PowerPoint (PPT), Canva, Chrome, WhatsApp, Spotify.

B. SOFTWARE SISTEM

Program utama yang mengelola seluruh *hardware* dan menjadi tempat berjalannya aplikasi. **Contoh: Sistem Operasi** (Windows, Linux, Android, macOS).

3. Pengertian Sistem Operasi (SO)

Sistem Operasi (*Operating System* / OS) adalah perangkat lunak sistem yang bertugas mengelola perangkat keras komputer (*hardware*), mengelola sumber daya perangkat lunak (*software*), dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem Operasi berfungsi mengendalikan, mengontrol, serta memberikan koneksi antarperangkat keras komputer dengan pengguna.

ANALOGI SEDERHANA: TUBUH MANUSIA

Bayangkan komputer seperti **tubuh manusia**. *Hardware* adalah raga fisik (tangan, mata, kaki), sedangkan *Sistem Operasi* adalah **nyawa dan sistem saraf pusatnya**. Tanpa Sistem Operasi, laptop atau ponsel semahal apa pun hanyalah benda mati yang tidak bisa menjalankan aplikasi.

Bagaimana Sistem Operasi Dibangunkan? (Proses Booting)

Saat komputer baru dinyalakan, CPU belum berisi program apa pun. Proses menyalakan komputer dan membangunkan Sistem Operasi hingga siap bekerja disebut **Booting**. Terdapat **5 langkah penting saat proses Booting**:

1. **Daya (Power) Dihidupkan:** Aliran listrik masuk untuk membangunkan seluruh komponen perangkat keras.
2. **POST (*Power On Self Test*):** Komputer melakukan uji mandiri untuk mengecek apakah RAM, keyboard, dan penyimpanan normal.
3. **Memuat BIOS (*Basic Input Output System*):** Program dasar pada *motherboard* dijalankan untuk mencari lokasi Sistem Operasi.
4. **Memuat Sistem Operasi:** Sistem Operasi diangkut dari penyimpanan (SSD/HDD) ke dalam memori utama (RAM) dan CPU.
5. **Pengalihan Kontrol:** Perangkat keras menyerahkan kendali penuh kepada Sistem Operasi hingga layar utama siap digunakan.

UJI NYALI PROGRAMMER 01

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara *Hardware* dan *Software* beserta masing-masing 3 contohnya!
2. Mengapa aplikasi seperti Microsoft Word atau game tidak bisa langsung dijalankan di komputer yang belum memiliki Sistem Operasi?
3. Apa yang terjadi pada tahap **POST** saat komputer baru saja dinyalakan (*booting*)?

BAB

II

Model Lapisan Bawang & Jenis Sistem Operasi

Abstraksi Arsitektur Komputer dan Ragam Platform OS

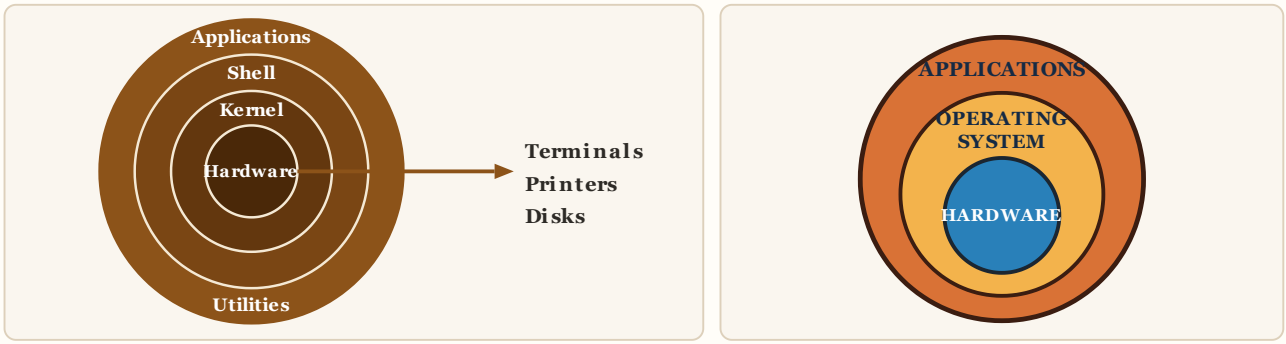
BAB II: LAPISAN BAWANG & JENIS SO

TUJUAN PEMBELAJARAN **QUEST 02**

- Memahami abstraksi **Model Lapisan Bawang (*Onion Layer Model*)** pada sistem komputer.
- Membedakan jenis-jenis Sistem Operasi: *Desktop, Mobile, Embedded,* dan *Server OS*.

4. Penjelasan Model Lapisan Bawang Sistem Operasi

Arsitektur sistem komputer digambarkan seperti **irisan bawang** yang berlapis-lapis dari inti terdalam hingga kulit terluar. Pengguna (manusia) tidak menyentuh mesin *hardware* secara langsung, melainkan berinteraksi melewati lapisan demi lapisan:



Gambar: Abstraksi Model Lapisan Bawang Sistem Operasi (Dari Inti Hardware hingga Applications)

1. HARDWARE (INTI TERDALAM)

Perangkat fisik mesin komputer seperti *Terminals* (layar/konsol), *Printers* (pencetak), dan *Disks* (penyimpanan).

2. KERNEL (LAPISAN KE-2)

Inti dari Sistem Operasi yang berhubungan langsung untuk mengatur dan mengontrol kerja *Hardware*.

3. SHELL (LAPISAN KE-3)

Kulit luar Sistem Operasi yang membungkus *Kernel* sebagai antarmuka tempat pengguna memberi perintah.

4. APPLICATIONS & UTILITIES (TERLUAR)

Program aplikasi dan program bantu (*utilities*) yang berinteraksi langsung dengan manusia.

ANALOGI RESTORAN

Hardware = Kompor & alat masak di dapur • **Kernel** = **Kepala Koki** yang memasak langsung di kompor • **Shell** = **Pelayan/Buku Menu** yang mencatat pesanan • **Applications** = **Hidangan** yang dinikmati pelanggan.

5. Jenis-Jenis Sistem Operasi

Sistem Operasi dirancang berbeda-beda menyesuaikan ukuran perangkat, daya listrik, dan tujuan penggunaannya. Berikut adalah **empat jenis Sistem Operasi utama** yang wajib kamu kenali:

Jenis Sistem Operasi	Fungsi & Karakteristik Utama	Contoh Nyata
1. Desktop OS	Dirancang untuk komputer pribadi (PC/Laptop) guna menunjang pekerjaan sekolah, desain grafis, pemrograman, dan tugas perkantoran dengan tampilan layar lebar.	Windows (10/11), macOS, Linux (Ubuntu, Fedora), ChromeOS
2. Mobile OS	Dirancang khusus untuk perangkat bergerak (*Smartphone*/Tablet) dengan navigasi layar sentuh, manajemen hemat baterai, serta dukungan sensor gerak & GPS.	Android, iOS, iPadOS, HarmonyOS
3. Embedded OS	Sistem operasi berukuran kecil yang "tertanam" di dalam chip perangkat elektronik khusus. Hanya menjalankan satu fungsi spesifik secara otomatis dan hemat daya.	OS pada Smart TV, mesin ATM, mesin cuci digital, *smartwatch*, rem mobil (ABS), *router* Wi-Fi
4. Server OS	Dirancang untuk komputer pusat (*server*) yang melayani ribuan komputer pengguna (*client*) sekaligus selama 24 jam nonstop dengan stabilitas dan keamanan tinggi.	Ubuntu Server, RedHat Enterprise Linux, Windows Server, Debian

CARA CEPAT MEMBEDAKAN EMBEDDED OS

Jika sebuah alat elektronik memiliki layar digital atau tombol pintar tetapi **bukan HP dan bukan Laptop** (misalnya mesin ATM, kasir minimarket, atau mesin cuci otomatis), maka alat tersebut menggunakan **Embedded OS**.

SCAN ME

PORTAL DIGITAL

Eksplorasi Interaktif Sistem Operasi

Pindai kode QR di samping untuk membuka media pembelajaran interaktif mengenai arsitektur Sistem Komputer Kelas X.

`informatika-learning.vercel.app`

UJI NYALI PROGRAMMER 02

1. Urutkan 4 lapisan pada *Model Lapisan Bawang* mulai dari yang paling dekat dengan mesin hingga yang paling dekat dengan manusia!
2. Sebutkan jenis Sistem Operasi yang digunakan pada: (a) Mesin ATM Bank, (b) Komputer Pusat Data Sekolah, dan (c) Tablet gambar!

BAB

III

Peran, Fungsi & Masalah Sistem Operasi

Cara Kerja di Balik Layar dan Kendala Sehari-hari

BAB III: FUNGSI & MASALAH SO

TUJUAN PEMBELAJARAN — **QUEST 03**

- Memahami 5 peran utama Sistem Operasi dalam mengelola memori, proses (*Round Robin*), *kernel hardware*, antarmuka pengguna, dan utilitas.
- Mengidentifikasi berbagai masalah yang sering terjadi pada Sistem Operasi beserta penyebabnya.

6. Peran dan Fungsi Utama Sistem Operasi

a. Memori → **b. Proses (Round Robin)** → **c. Kernel I/O** → **d. UI** → **e. Utilitas**

FUNGSI A

Pengelolaan Memori (Memory Management)

Setiap aplikasi yang dibuka harus dimuat ke dalam **RAM**. Sistem Operasi bertugas **membaca dan menulis data ke/dari suatu alamat memori**, melacak kapasitas RAM, dan menentukan jatah memori tiap aplikasi.

Analogi Resepsionis Hotel: Sistem Operasi mencatat Aplikasi A di kamar 001 dan Aplikasi B di kamar 002 agar datanya tidak saling menimpa, lalu mengosongkan kamar saat aplikasi ditutup.

FUNGSI B

Pengelolaan Proses (Multitasking & Penjadwalan Round Robin)

Saat kita membuka banyak aplikasi sekaligus (**Multitasking**), bagian Sistem Operasi bernama *Scheduler* membagi waktu kerja CPU secara bergiliran (**Time Sharing**) menggunakan algoritma **Round Robin**:

Setiap aplikasi diberi jatah waktu kecil yang sama (*Time Quantum / Time Slice*, misalnya **2 milidetik**). Jika waktu habis dan tugas belum selesai, aplikasi wajib mengantre kembali ke belakang dan CPU beralih melayani aplikasi berikutnya.

```
// Simulasi Penjadwalan CPU Metode Round Robin (Time Quantum = 2 ms)
ANTREAN_RAM : [Spotify (6 ms), WhatsApp (2 ms), Word (4 ms)]
1. Giliran 1 (0-2 ms) : CPU memproses Spotify → sisa 4 ms (Pindah ke belakang)
2. Giliran 2 (2-4 ms) : CPU memproses WhatsApp → sisa 0 ms (SELESAI!)
3. Giliran 3 (4-6 ms) : CPU memproses Word → sisa 2 ms (Pindah ke belakang)
4. // Berputar ribuan kali per detik sehingga semua aplikasi tampak berjalan serentak!
```

TAHUKAH KAMU? (MULTITASKING VS TIME SHARING VS PIPELINING)

Multitasking adalah kemampuan menjalankan banyak aplikasi sekaligus; **Time Sharing** adalah teknik membagi jatah waktu CPU secara bergiliran; sedangkan **Pipelining** adalah teknik "ban berjalan" di dalam komponen internal CPU untuk mengeksekusi tahapan instruksi secara estafet.

FUNGSI C

Pengelolaan Antarmuka dengan Kernel Hardware (Siklus Input-Proses-Output)

Perangkat keras dari berbagai merek (printer Canon, mouse Logitech, kartu grafis NVIDIA) berbicara menggunakan bahasa mesin yang rumit. **Kernel** bersama **Device Driver** bertugas menjadi penerjemah antara aplikasi dan *hardware*.

Contoh Siklus IPO: Saat kamu mengetik huruf `A` di keyboard (**Input**) pada Microsoft Word, Sistem Operasi menangkap sinyal listrik tersebut untuk diolah CPU dan RAM (**Proses**), lalu memerintahkan layar monitor menampilkan huruf `A` (**Output**).

FUNGSI D

Pengelolaan Interaksi dengan Pengguna (User Interface / UI)

Tanpa antarmuka pengguna, manusia akan kesulitan memberi perintah ke komputer. Sistem Operasi menyediakan dua jenis *User Interface*:

1. INSTRUKSI SIMBOLIK / GUI

Graphical User Interface: Berinteraksi menggunakan ikon gambar, jendela (*window*), menu, klik kursor mouse, atau sentuhan jari. **Contoh:** Tampilan desktop Windows dan layar beranda Android.

2. INSTRUKSI TEKSTUAL / CLI

Command Line Interface: Berinteraksi dengan mengetikkan baris perintah teks secara langsung melalui keyboard. **Contoh:** *Command Prompt (CMD)*, *PowerShell*, dan *Terminal* Linux.

FUNGSI E

Penyediaan Utilitas (Utilities), Pengelolaan File & Keamanan

Sistem Operasi menyediakan program bantu bawaan (*utilities*) untuk merawat sistem komputer dan mengelola pengarsipan:

- **Pengelolaan File:** Menyimpan (*save*), menyalin (*copy*), mengurutkan (*sort*), memindahkan, menamai, dan menghapus (*delete*) file/folder lewat *File Explorer*.
- **Pemantauan & Keamanan:** Memantau kinerja RAM/CPU lewat *Task Manager*, mengatur akun kata sandi (*password*), perlindungan *Firewall*, serta koneksi jaringan Wi-Fi/LAN.

RINGKASAN 5 PERAN SISTEM OPERASI

Ingat 5 kata kunci peran Sistem Operasi: **(1) Mengatur alamat RAM**, **(2) Menggilir kerja CPU (Round Robin)**, **(3) Menerjemahkan Kernel Hardware**, **(4) Menyediakan tampilan GUI/CLI**, dan **(5) Menyediakan Utilitas File & Keamanan**.

7. Masalah-Masalah dalam Sistem Operasi

Dalam pemakaian sehari-hari, Sistem Operasi dapat mengalami gangguan akibat beban berlebih, konflik perangkat lunak, maupun kerusakan komponen. Berikut adalah **6 masalah utama dalam Sistem Operasi**:

1. HANG / FREEZE (NOT RESPONDING)

Gejala: Tampilan aplikasi membeku dan kursor tidak bisa diklik.

Penyebab: Aplikasi memproses beban terlalu berat atau mengalami *bug* sehingga gagal membalas sinyal panggilan dari Sistem Operasi.

2. DEADLOCK (SALING MENGUNCI)

Gejala: Dua atau lebih program berhenti total di saat bersamaan.

Penyebab: Aplikasi A dan Aplikasi B saling menunggu sumber daya (RAM/file) yang sedang dipakai satu sama lain, seperti 2 mobil berhadapan di jembatan sempit.

3. THRASHING (KEHABISAN RAM)

Gejala: Komputer menjadi sangat lambat ("lola") dan *lag* parah saat pindah aplikasi.

Penyebab: Terlalu banyak aplikasi berat dibuka hingga melampaui kapasitas RAM, membuat SO kelelahan memindahkan data bolak-balik antara RAM dan SSD/HDD.

4. SYSTEM CRASH / BSOD / BOOTLOOP

Gejala: Layar biru (*Blue Screen of Death*) di Windows lalu *restart* sendiri, atau HP berhenti di logo (*Bootloop*).

Penyebab: Kerusakan fatal pada lapisan **Kernel**, file sistem rusak saat *booting*, atau kerusakan fisik RAM/penyimpanan.

5. MASALAH DRIVER HARDWARE

Gejala: Printer baru tidak terdeteksi, suara speaker hilang, atau Wi-Fi mati.

Penyebab: Sistem Operasi belum memiliki atau kehilangan program penerjemah (**Device Driver**) yang cocok untuk perangkat keras tersebut.

6. INFEKSI MALWARE & VIRUS

Gejala: Muncul iklan sendiri, file terkunci, atau pemakaian CPU/RAM 100% tanpa sebab.

Penyebab: Masuknya program jahat (*virus, trojan, ransomware*) yang menyusup ke celah keamanan Sistem Operasi untuk membajak sistem.

SOLUSI PERTOLONGAN PERTAMA SAAT SISTEM OPERASI BERMASALAH

Jika sebuah aplikasi mengalami *Not Responding* atau *Deadlock*, pengguna dapat membuka utilitas **Task Manager** (`Ctrl + Shift + Esc` di Windows), memilih aplikasi yang macet, lalu menekan tombol **End Task** agar Sistem Operasi menghentikan proses tersebut dan membebaskan ruang di RAM.

LATIHAN MANDIRI

Setelah mempelajari ketujuh materi Sistem Operasi, kerjakan empat soal evaluasi berikut untuk menguji pemahamanmu!

LATIHAN 1 — SIKLUS INPUT-PROSES-OUTPUT & BOOTING

Jelaskan apa yang terjadi di dalam Sistem Komputer (mulai dari perangkat *Input*, peran *Sistem Operasi & CPU*, hingga perangkat *Output*) ketika kamu menekan tombol `Print` untuk mencetak dokumen ke printer!

LATIHAN 2 — MODEL LAPISAN BAWANG & JENIS SISTEM OPERASI

Mengapa pada *Model Lapisan Bawang* posisi **Kernel** berada tepat di luar **Hardware**, sedangkan **Applications** berada di lapisan paling luar? Jelaskan menggunakan bahasamu sendiri!

LATIHAN 3 — PENJADWALAN PROSES (MULTITASKING ROUND ROBIN)

Sebuah CPU melayani 3 aplikasi dengan metode **Round Robin** (jatah waktu *Time Slice* = **3 milidetik**): **Aplikasi A** butuh 6 ms, **Aplikasi B** butuh 3 ms, dan **Aplikasi C** butuh 9 ms. Aplikasi manakah yang akan selesai paling pertama dan paling terakhir? Jelaskan alasannya!

LATIHAN 4 — ANALISIS MASALAH SISTEM OPERASI

Raka membuka aplikasi edit video, game berat, dan 25 tab browser secara bersamaan di laptop yang hanya memiliki RAM 4 GB. Tiba-tiba perpindahan layar menjadi sangat lambat dan patah-patah. Disebut masalah apakah kondisi ini, dan bagaimana cara mengatasinya?

KAMUS ISTILAH

Daftar istilah penting seputar Sistem Komputer dan Sistem Operasi yang wajib kamu pahami.

Booting
Proses menghidupkan komputer dan memuat Sistem Operasi ke RAM hingga siap digunakan.

CLI
Command Line Interface; antarmuka pengguna berbasis ketikan perintah teks (seperti CMD/Terminal).

Deadlock
Kondisi macet ketika dua program atau lebih saling menunggu sumber daya yang sedang dipakai satu sama lain.

Device Driver
Program penerjemah khusus agar Sistem Operasi dapat mengenali dan mengendalikan hardware tertentu.

Embedded OS
Sistem Operasi khusus yang tertanam pada chip perangkat elektronik (Smart TV, ATM, mesin cuci).

GUI
Graphical User Interface; antarmuka pengguna berbasis visual menggunakan ikon, menu, dan kursor.

Hardware
Komponen fisik sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung.

Kernel
Inti terdalam dari Sistem Operasi yang berhubungan langsung dan mengendalikan perangkat keras.

Multitasking
Kemampuan Sistem Operasi menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan.

Pipelining
Teknik di dalam prosesor (CPU) untuk memproses tahapan instruksi secara tumpang tindih (estafet).

RAM
Random Access Memory; memori kerja sementara untuk menyimpan data aplikasi yang sedang aktif dibuka.

Round Robin
Algoritma penjadwalan CPU yang membagi jatah waktu (Time Slice) secara adil dan bergiliran ke tiap proses.

Shell
Lapisan Sistem Operasi yang membungkus Kernel dan menjadi perantara instruksi dari pengguna.

Thrashing
Kondisi menurunnya performa komputer secara drastis akibat kapasitas RAM yang penuh.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Informatika untuk SMA Kelas X* (Bab 4: Sistem Komputer). Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). (2022). *Panduan Mata Pelajaran Informatika Fase E (Kelas X)*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). *Operating System Concepts* (10th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). *Modern Operating Systems* (4th ed.). Boston: Pearson Education.

Stallings, W. (2018). *Operating Systems: Internals and Design Principles* (9th ed.). London: Pearson.

GeeksforGeeks. (2025). *Functions of Operating System & Round Robin Scheduling*. Diakses dari https://www.geeksforgeeks.org/

PROFIL PENYUSUN



Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

Guru Informatika • SMA Negeri 4 Yogyakarta

Seorang pendidik yang percaya bahwa konsep sistem komputer dan pemrograman yang abstrak dapat dipahami dengan menyenangkan oleh setiap siswa melalui analogi kontekstual, simulasi kelas, dan pemanfaatan media pembelajaran digital.

Email ilyasfandhianggara@gmail.com
Website e-portofolio-fandhi.vercel.app
Lokasi Yogyakarta, Indonesia

SCAN ME

E-PORTFOLIO PENULIS

Kunjungi Website Belajar

Seluruh materi ajar, modul interaktif, dan latihan dari buku saku ini tersedia lengkap di portal e-portfolio.

`e-portofolio-fandhi.vercel.app`

> *"Hardware memberi komputer raga,*
> *Sistem Operasi memberinya nyawa untuk melayani manusia."*
>
> — ILYAS FANDHI ANGGARA

✦ ✦ ✦

Kenali Sistemmu, Kuasai Teknologimu

Dengan memahami bagaimana Sistem Operasi bekerja di balik layar, kamu tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemecah masalah yang cerdas.